இரத்தத்தில் 1,50,000 – 3,50,000 வரை இரத்தத் தட்டுகள் காணப்படுகின்றன. இவை **இரத்த உறைதலில்** ஈடுபடும் பொருட்களைச் சுரக்கின்றன. இவ்வணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தால் இரத்த உறைதல் கோளாறுகள் (Clotting disorders) ஏற்பட்டு உடலில் அதிகப்படியான இரத்த இழப்பு ஏற்படும்.

7.1.3 இரத்த வகைகள் (Blood Groups)

இதுவரை ABO மற்றும் Rh என இரு பொதுவான இரத்த வகைகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.

ABO இரத்த வகை (ABO Blood Groups)

இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் மேற்புறப் படலத்தில் இருக்கும் அல்லது இல்லாத எதிர்ப்பொருள் (ஆன்டிஜன்) (antigens) அடிப்படையில் A, B, AB மற்றும் O என நான்கு வகைகளாக இரத்தத்தை வகை படுத்தலாம். A, B மற்றும் O பிரிவு மனிதர்களின் இரத்தப் பிளாஸ்மாவில் இயற்கையாகவே **எதிர்வினைப் பொருள்கள்** (ஆன்டிபாடி) (Antibodies/ agglutinins) உள்ளன. சிவப்பணுவின் மேற்புறப் படலத்தில் உள்ள ஆன்டிஜென்களுக்கு **அக்ளுட்டினோஜன்கள்** (Agglutinogens) என்று பெயர். அக்ளுட்டினோஜன் A மீது செயல்படும் எதிர்வினைப் பொருட்களுக்கு ஆன்டி A (Anti A) எதிர்பொருள் என்றும், அக்ளுட்டினோஜன் B மீது செயல்படுபவை ஆன்டி B (Anti B) எதிர்பொருள் எனவும் அழைக்கப்படும். O வகுப்பு இரத்தத்தில் எந்த ஒரு அக்ளுட்டினோஜனும் காணப்படுவதில்லை. AB வகுப்பு இரத்தத்தில் அக்ளுட்டினோஜன் A மற்றும் அக்ளுட்டினோஜன் B ஆகிய இரண்டும் உள்ளன. ஆனால், ஆன்டி A மற்றும் ஆன்டி B எதிர்வினைப்பொருள்கள் காணப்படுவதில்லை. ஆன்டிஜென் மற்றும் எதிர் வினைப்பொருள் அடிப்படையிலான மனித இரத்த வகைகள் அட்டவணை 7.1 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ABO இரத்த வகுப்பு முறையில் A,B மற்றும் O என அல்லீலிக் ஜீன்கள் (Allelic genes) உள்ளன. அனைத்து வகை அக்ளுட்டினோஜன்களும் சுக்ரோஸ், D– காலக்டோஸ், N–அசிட்டைல் குளுக்கோஸமைன் மற்றும் 11 முனை அமினோ அமிலங்கள் (terminal amino acids) ஆகிய பொருட்களைக்கொண்டுள்ளன. முனை அமினோ அமிலங்களின் இணைவு என்பது அதில் உள்ள A மற்றும் B ஜீன்களின் உற்பத்திப் பொருள்களைச் சார்ந்துள்ளது. இவ்வினையில் **கிளைக்கோஸில் டிரான்ஸ்பெரேஸ்** (Glycosyl transferase) எனும் நொதி வினையூக்கியாகச் செயல்படுகிறது.

அட்டவணை 7.1

இரத்த வகைகளில் கீழ்க்கண்டுள்ளவாறு எதிர்ப்பொருள் (Antigen) மற்றும் எதிர்வினைப் பொருள்கள் (Antibodies) காணப்படுகின்றன.

இரத்த வகுப்பு	இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் காணப்படும் அக்ளுட்டினோஜன்கள் (ஆன்டி ஜன்கள்)	பிளாஸ்மாவில் காணப்படும் அக்ளுட்டினின்கள் (ஆன்டிபாடி)
A	A	ஆன்டி B
B	B	ஆன்டி A
AB	A மற்றும் B	ஆன்டிபாடிகள் இல்லை
O	ஆன்டிஜன் இல்லை	ஆன்டி A மற்றும் ஆன்டி B

Rh காரணி (D antigen) எனும் மற்றுமொரு புரதம் இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் மேற்பரப்பில் பெரும்பாலான மனிதர்களில் (80%) காணப்படுகிறது. இது ரீசஸ் குரங்கின் (Rhesus monkey) இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் உள்ள புரதத்தை ஒத்துக்காணப்படுவதால் இவை Rh காரணி எனப் பெயரிடப்பட்டது. இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் மேற்பரப்பில் இந்த D ஆன்டிஜன் காணப்பட்டால் அவர்கள் Rh^+ **(Rh உடையோர்)** மனிதர்கள் எனவும் D ஆன்டிஜன் அற்றவர்கள் Rh^- **(Rh அற்றோர்)** மனிதர்கள் எனவும் கருதப்படுவர். ஒருவருக்கு இரத்தம் செலுத்தும் முன்பு இந்த Rh காரணி பொருத்தத்தையும் (Compatibility) பரிசோதிக்க வேண்டும். ஒரு Rh^-தாய், Rh^+ கருவைச் சுமக்கும்போது **திசுப்பொருந்தாநிலை** (Incompatibility – mismatch) ஏற்படுகிறது. முதல் கருத்தரிப்பின் போது கருவின் Rh^+ ஆன்டிஜென்கள் தாய்சேய் இணைப்புத் திசுவால் பிரிக்கப்படுவதால் தாயின் இரத்தத்தோடு அவை தொடர்பு கொள்ளவாய்ப்பில்லை. இருந்தபோதும், முதல் குழந்தை பிறப்பின்போது கருவின் Rh^+ ஆன்டிஜென்களில் சிறிதளவு தாயின் இரத்தத்தில் கலப்பதால், தாயின் உடலில் D எதிர்வினைப் பொருள்களின் உற்பத்தி தொடங்குகின்றது. அடுத்த குழந்தைக்காகக் கருத்தரிக்கும் போது Rh^- தாயிடமிருந்து Rh^+ எதிர்வினைப் பொருள்கள் கருவின் இரத்த

XI Std Zoology Chapter-7 TM.indd 134 30/12/2022 17:15:06